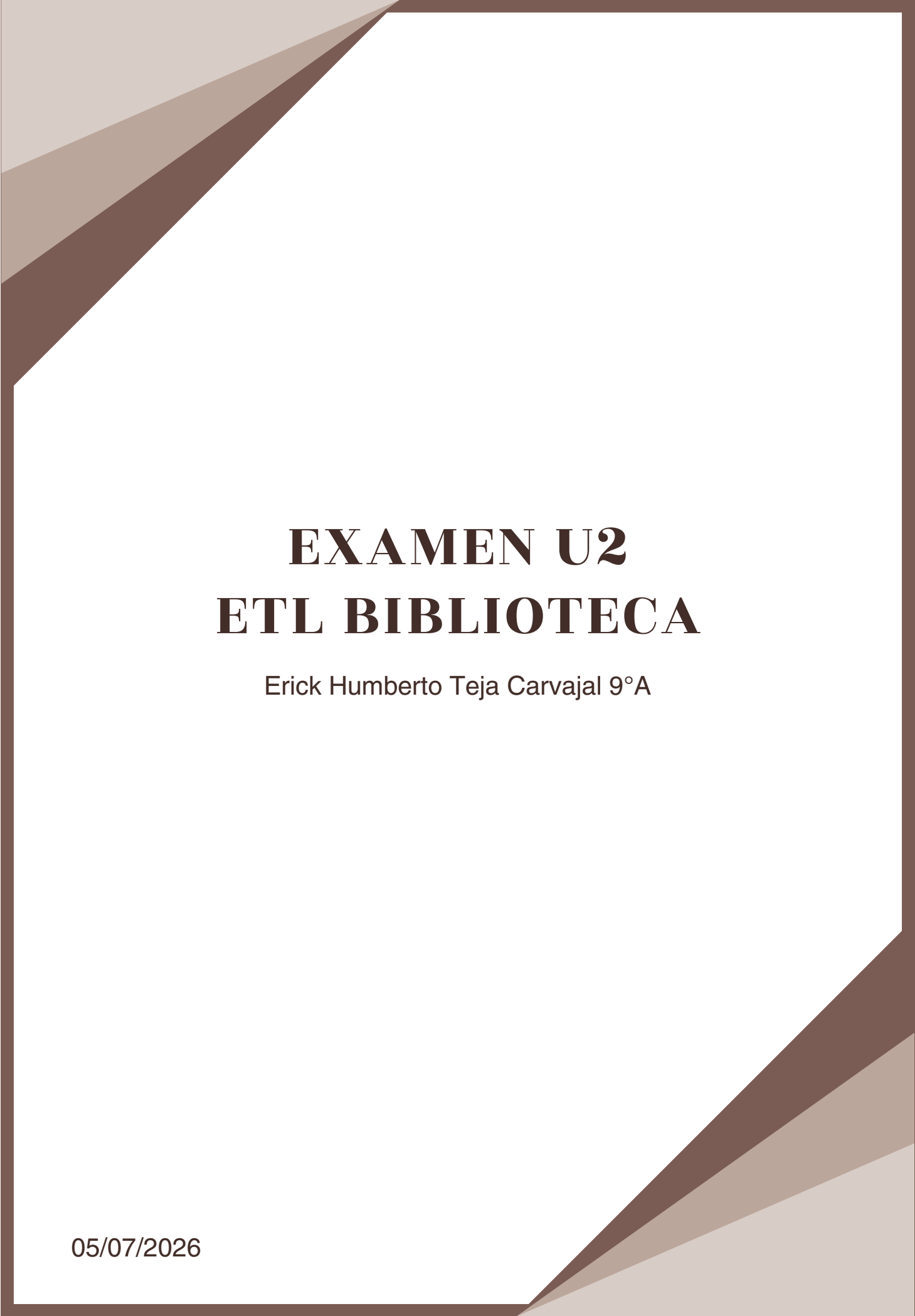




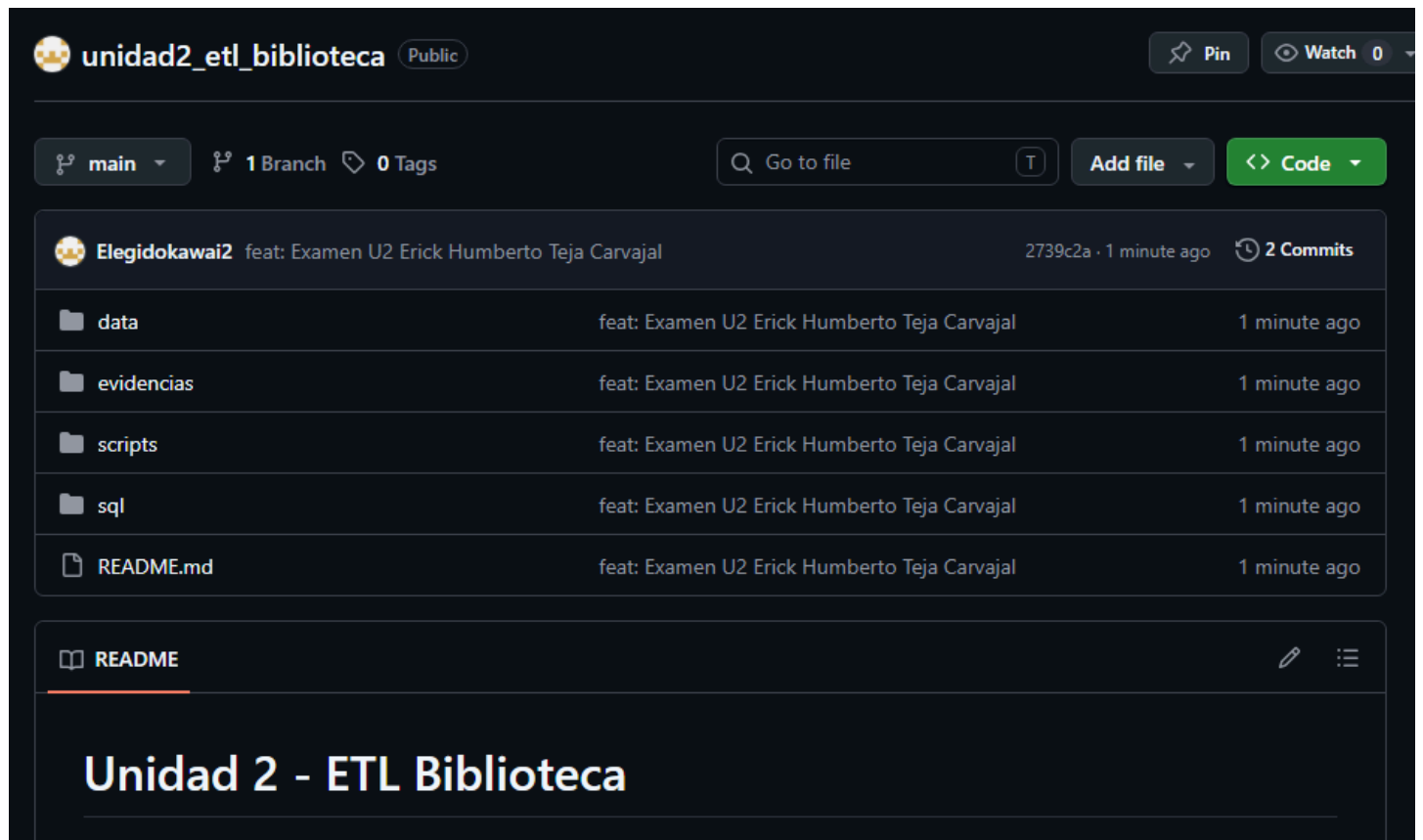
EXAMEN U2

ETL BIBLIOTECA

Erick Humberto Teja Carvajal 9ºA

05/07/2026

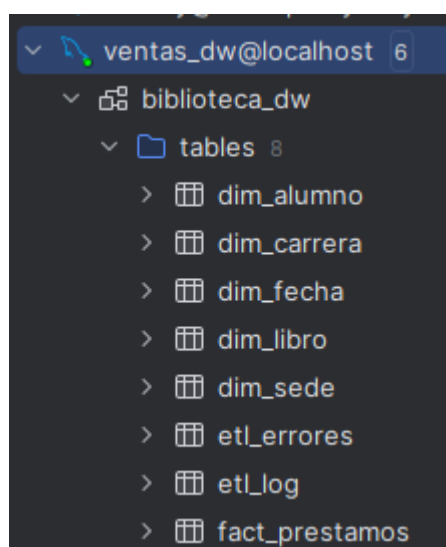
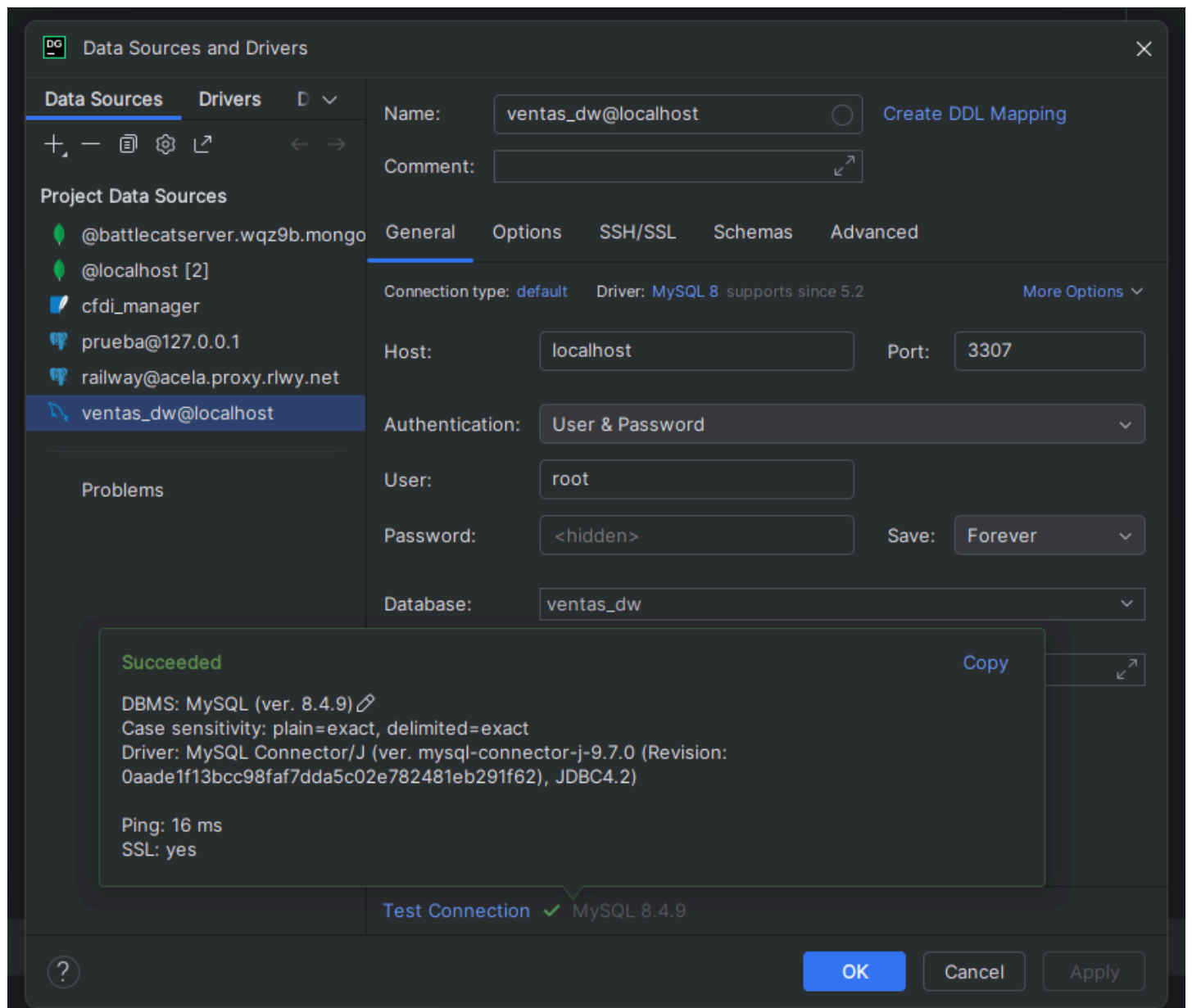
Captura del repositorio con la estructura solicitada.



Captura de ejecución del script.

```
PS C:\Users\erick\Desktop\Trabajos\unidad2_etl_biblioteca\scripts> py.exe .\etl_biblioteca.py
Leyendo archivo CSV...
Realizando limpieza básica...
Validando registros...
-----
Filas leídas: 100
Filas válidas: 98
Filas rechazadas: 2
-----
Conectando a MySQL...
Creando tablas...
Limpiando tablas...
Reiniciando AUTO_INCREMENT...
Cargando dimensiones...
Consultando dimensiones...
Cargando tabla de hechos...
Guardando errores...
Registrando ejecución...
Generando reporte...
-----
ETL FINALIZADO
Filas leídas: 100
Filas cargadas: 98
Filas rechazadas: 2
Estado: FINALIZADO_CON_ERRORES
-----
PS C:\Users\erick\Desktop\Trabajos\unidad2_etl_biblioteca\scripts> git push
```

Captura de las tablas creadas en MySQL.



Captura de `fact\_prestamos` con datos.

fact_prestamos [ventas_dw@localhost] x

Tx: Auto DDL

CSV

WHERE ORDER BY

	id_prestamo	id_fecha	id_alumno	id_carrera	id_libro	id_sede	dias_prestamo	multa_diaria	total_multa
1	5001	20260601	1	1	1	1	3.00	0.00	0
2	5002	20260602	2	2	2	2	5.00	5.00	25
3	5003	20260603	3	3	3	3	7.00	10.00	70
4	5004	20260604	4	4	4	4	2.00	15.00	30
5	5005	20260605	5	5	5	1	4.00	0.00	0
6	5006	20260606	6	1	6	2	6.00	5.00	30
7	5007	20260607	7	2	7	3	8.00	10.00	80
8	5008	20260608	8	3	8	4	1.00	15.00	15
9	5009	20260609	9	4	9	1	9.00	0.00	0
10	5010	20260610	10	5	10	2	10.00	5.00	50
11	5011	20260611	11	1	1	3	3.00	10.00	30
12	5012	20260612	12	2	2	4	5.00	15.00	75
13	5013	20260613	13	3	3	1	7.00	0.00	0
14	5014	20260614	14	4	4	2	2.00	5.00	10
15	5015	20260615	15	5	5	3	4.00	10.00	40
16	5016	20260616	16	1	6	4	6.00	15.00	90
17	5017	20260617	17	2	7	1	8.00	0.00	0
18	5018	20260618	18	3	8	2	1.00	5.00	5
19	5019	20260619	19	4	9	3	9.00	10.00	90
20	5020	20260620	20	5	10	4	10.00	15.00	150
21	5021	20260621	1	1	1	1	3.00	0.00	0
22	5022	20260622	2	2	2	2	5.00	5.00	25
23	5023	20260623	3	3	3	3	7.00	10.00	70

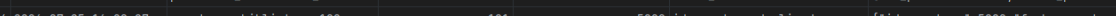
98 rows

```

0-07-05 10:30:27] biblioteca_dw> use biblioteca_dw
0-07-05 10:30:29] completed in 3 ms
0-07-05 10:30:29] biblioteca_dw> SELECT t.*
                        FROM biblioteca_dw.fact_prestamos t
                        LIMIT 501
0-07-05 10:30:30] 98 rows retrieved starting from 1 in 540 ms (execution: 15 ms, fetching: 525 ms)

```

Captura de `etl\_errores` con los 2 errores.



The screenshot shows a SQL query result in a database client. The query is executed in the 'etl_errores' database. The result set contains two rows of data, each representing an error record. The columns are: id_error, fecha_error, archivo_origen, fila_csv, id_registro, descripcion_error, and datos_originales. The first row shows an error with id_error 1, fecha_error 2026-07-05 16:28:27, archivo_origen prestamos_biblioteca_100.csv, fila_csv 100, id_registro 5099, descripcion_error total_multa incorrecto, and datos_originales {'id_prestamo': 5099, 'fecha_prestamo': '2026-06-15T00:00:00...'. The second row shows an error with id_error 2, fecha_error 2026-07-05 16:28:27, archivo_origen prestamos_biblioteca_100.csv, fila_csv 101, id_registro 5002, descripcion_error id_prestamo duplicado, and datos_originales {'id_prestamo': 5002, 'fecha_prestamo': '2026-06-16T00:00:00...'. The interface includes a toolbar with various icons for query execution and formatting, and a status bar at the bottom.

	id_error	fecha_error	archivo_origen	fila_csv	id_registro	descripcion_error	datos_originales
1	13	2026-07-05 16:28:27	prestamos_biblioteca_100.csv	100	5099	total_multa incorrecto	{'id_prestamo': 5099, 'fecha_prestamo': '2026-06-15T00:00:00...
2	14	2026-07-05 16:28:27	prestamos_biblioteca_100.csv	101	5002	id_prestamo duplicado	{'id_prestamo': 5002, 'fecha_prestamo': '2026-06-16T00:00:00...

Captura de `etl\_log`.

fact_prestamos [ventas_dw@localhost] etl_errores [ventas_dw@localhost] **etl_log [ventas_dw@localhost]** ×

Tx: Auto DDL CSV

WHERE ORDER BY

	id_log	fecha_ejecucion	archivo_origen	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas	estado
1	1	2026-07-05 15:58:05	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
2	2	2026-07-05 15:58:47	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
3	3	2026-07-05 15:59:25	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
4	4	2026-07-05 16:05:39	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
5	5	2026-07-05 16:20:50	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
6	6	2026-07-05 16:25:24	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
7	7	2026-07-05 16:28:27	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES

Captura o evidencia de las consultas SQL.

```
use biblioteca_dw;

-- 1. ¿Cuántos registros hay en fact_prestamos?
SELECT COUNT(*) AS total_prestamos
FROM fact_prestamos;
```

Output 1. ¿Cuántos registro...ay en fact_prestamos? x

	total_prestamos
1	98

```
-- 2. ¿Cuántos registros hay en etl_errores?
SELECT COUNT(*) AS total_errores
FROM etl_errores;
```

Output 2. ¿Cuántos registro...s hay en etl_errores? x

	total_errores
1	2

```
-- 3. ¿Qué errores fueron registrados?
SELECT
    id_registro,
    descripcion_error,
    fecha_error
FROM etl_errores;
```

Output 3. ¿Qué errores fueron registrados? x

	id_registro	descripcion_error	fecha_error
1	5099	total_multa incorrecto	2026-07-05 16:28:27
2	5002	id_prestamo duplicado	2026-07-05 16:28:27

```
-- 4. ¿Cuál fue el último estado registrado en etl_log?
SELECT
    fecha_ejecucion,
    estado,
    filas_leidas,
    filas_cargadas,
    filas_rechazadas
FROM etl_log
ORDER BY id_log DESC
LIMIT 1;
```

Output 4. ¿Cuál fue el últi...egistrado en etl_log? x					
	fecha_ejecucion	estado	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas
1	2026-07-05 16:28:27	FINALIZADO_CON_ERRORES	100	98	2

```
-- 5. Total de multas por carrera
SELECT
    dc.carrera,
    SUM(fp.total_multa) AS total_multas
FROM fact_prestamos fp
JOIN dim_carrera dc
ON fp.id_carrera = dc.id_carrera
GROUP BY dc.carrera
ORDER BY total_multas DESC;
```

Output 5. Total de multas por carrera x		
	carrera	total_multas
1	DNAM	1050.00
2	IRD	900.00
3	IDGS	750.00
4	ITI	560.00
5	IGE	450.00

```
-- 6. Total de multas por categoría de libro
SELECT
    dl.categoria,
    SUM(fp.total_multa) AS total_multas
FROM fact_prestamos fp
JOIN dim_libro dl
ON fp.id_libro = dl.id_libro
GROUP BY dl.categoria
ORDER BY total_multas DESC;
```

Output 6. Total de multas p...or categoría de libro

	categoria	total_multas
1	Inteligencia artificial	850.00
2	Analitica	710.00
3	Bases de datos	600.00
4	Matematicas	600.00
5	Sistemas	400.00
6	Software	200.00
7	Redes	200.00
8	Programacion	150.00

```
-- 7. Promedio de días de préstamo por sede
SELECT
    ds.sede,
    AVG(fp.dias_prestamo) AS promedio_dias
FROM fact_prestamos fp
JOIN dim_sede ds
ON fp.id_sede = ds.id_sede
GROUP BY ds.sede;
```

Output 7. Promedio de días de préstamo por sede

	sede	promedio_dias
1	Biblioteca Central	6.200000
2	Laboratorio Digital	4.583333
3	Sala Norte	4.800000
4	Sala Sur	6.083333

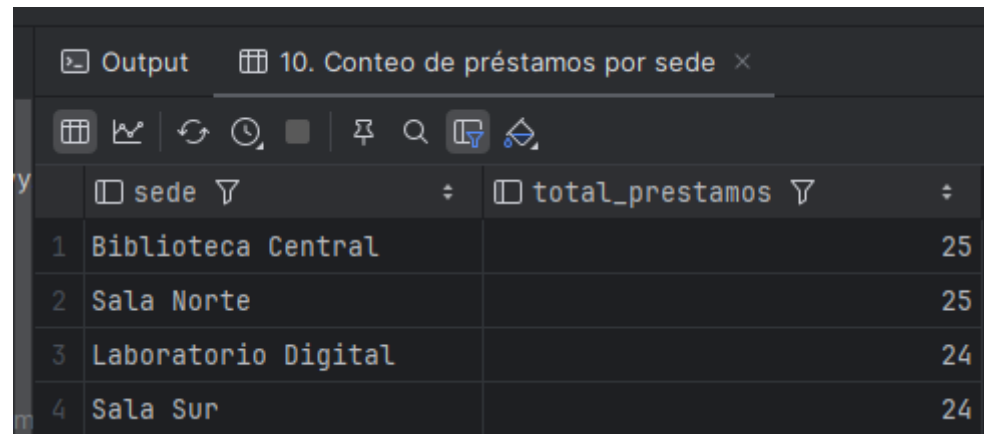
```
-- 8. Los 5 libros con mayor total de multa
SELECT
    dl.libro,
    SUM(fp.total_multa) AS total_multa
FROM fact_prestamos fp
JOIN dim_libro dl
ON fp.id_libro = dl.id_libro
GROUP BY dl.libro
ORDER BY total_multa DESC
LIMIT 5;
```

Output		8. Los 5 libros con mayor total de multa	
	libro		total_multa
1	Fundamentos de IA		850.00
2	Estadística Aplicada		600.00
3	Bases de Datos I		500.00
4	Linux para Todos		400.00
5	Análisis de Datos		360.00


```
-- 9. Préstamos detallados
SELECT
    df.fecha,
    da.alumno,
    dc.carrera,
    dl.libro,
    dl.categoria,
    ds.sede,
    fp.total_multa
FROM fact_prestamos fp
JOIN dim_fecha df
ON fp.id_fecha = df.id_fecha
JOIN dim_alumno da
ON fp.id_alumno = da.id_alumno
JOIN dim_carrera dc
ON fp.id_carrera = dc.id_carrera
JOIN dim_libro dl
ON fp.id_libro = dl.id_libro
JOIN dim_sede ds
ON fp.id_sede = ds.id_sede
ORDER BY fp.id_prestamo;
```

	fecha	alumno	carrera	libro	categoria	sede	total_multa
1	2026-06-01	Ana Lopez	IDGS	Python Basico	Programacion	Biblioteca Central	0.00
2	2026-06-02	Luis Perez	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Sala Norte	25.00
3	2026-06-03	Sofia Ruiz	IGE	Mineria de Datos	Analitica	Sala Sur	70.00
4	2026-06-04	Pedro Mata	ITI	Redes de Computadoras	Redes	Laboratorio Digital	30.00
5	2026-06-05	Laura Diaz	DNAM	Ingenieria de Software	Software	Biblioteca Central	0.00
6	2026-06-06	Carlos Luna	IDGS	Estadistica Aplicada	Matematicas	Sala Norte	30.00
7	2026-06-07	Maria Solis	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Sala Sur	80.00
8	2026-06-08	Jorge Cano	IGE	SQL Practico	Bases de datos	Laboratorio Digital	15.00
9	2026-06-09	Daniel Torres	ITI	Analisis de Datos	Analitica	Biblioteca Central	0.00
10	2026-06-10	Paola Reyes	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Sala Norte	50.00
11	2026-06-11	Roberto Silva	IDGS	Python Basico	Programacion	Sala Sur	30.00
12	2026-06-12	Alejandra Mora	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Laboratorio Digital	75.00
13	2026-06-13	Fernanda Rios	IGE	Mineria de Datos	Analitica	Biblioteca Central	0.00
14	2026-06-14	Miguel Angel	ITI	Redes de Computadoras	Redes	Sala Norte	10.00
15	2026-06-15	Diana Castillo	DNAM	Ingenieria de Software	Software	Sala Sur	40.00
16	2026-06-16	Raul Ortega	IDGS	Estadistica Aplicada	Matematicas	Laboratorio Digital	90.00
17	2026-06-17	Valeria Cruz	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Biblioteca Central	0.00
18	2026-06-18	Hector Medina	IGE	SQL Practico	Bases de datos	Sala Norte	5.00
19	2026-06-19	Natalia Flores	ITI	Analisis de Datos	Analitica	Sala Sur	90.00

```
-- 10. Conteo de préstamos por sede
SELECT
    ds.sede,
    COUNT(*) AS total_prestamos
FROM fact_prestamos fp
JOIN dim_sede ds
ON fp.id_sede = ds.id_sede
GROUP BY ds.sede
ORDER BY total_prestamos DESC;
```



	sede	total_prestamos
1	Biblioteca Central	25
2	Sala Norte	25
3	Laboratorio Digital	24
4	Sala Sur	24

Breve explicación del flujo ETL.

El proceso ETL comenzó con la lectura del archivo **prestamos_biblioteca_100.csv** mediante Python y pandas. Durante la etapa de extracción se cargaron los datos del archivo CSV. En la etapa de transformación se realizó la limpieza básica de los datos, convirtiendo los tipos de datos, eliminando espacios en textos y validando que no existieran valores nulos, préstamos duplicados ni errores en el cálculo de **total_multa**. Los registros válidos se cargaron en las tablas de dimensiones y en la tabla de hechos del Data Warehouse **biblioteca_dw**, mientras que los registros con errores se almacenaron en la tabla **etl_errores**. Finalmente, se registró un resumen de la ejecución en **etl_log** y se generó el archivo **reporte_ejecucion.txt** con los resultados del proceso.